

山西大学《概率论与数理统计》2022-2023学年第一学期期末试卷

学生姓名_____学号_____任课教师_____教研室主任_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十					总分
评分															

一、单项选择题（在本题的每一小题的备选答案中，只有一个答案是正确的，请把你认为正确的答案的题号，填入题干的括号内，多选不给分。每题3分，共30分）。

1. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且 $D(X)=4$, $D(Y)=2$, 则 $D(3X-2Y)=()$.

- A. 8 B. 16 C. 28 D. 44

2. 若用事件 A 表示“甲产品畅销，乙产品滞销”，则事件 $\bar{A}$ 表示（ ）。

- A. 甲产品滞销，乙产品畅销 B. 甲、乙两产品均畅销
C. 甲产品滞销 D. 甲产品滞销或乙产品畅销

3. 设两事件 A 与 B 互不相容，且 $P(A)>0$, $P(B)>0$, 则（ ）正确

- A. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互不相容 B. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互容
C. $P(AB)=P(A)P(B)$ D. $P(A-B)=P(A)$

4. 设随机变量 X 和 Y 的方差存在且不等于0，则 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ 是 X 和 Y （ ）。

- A、不相关的充分但非必要条件 B、独立的必要但非充分条件
C、不相关的充要条件 D、独立的充要条件。

5. 设离散型随机变量 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	0.1	0.3	0.4	0.2

$F(x)$ 为其分布函数，则 $F(2) = ()$ 。

- A. 0.2 B. 0.4 C. 0.8 D. 1

6. 设总体 X 服从参数 $\lambda=10$ 的泊松 (Poisson) 分布，现从该总体中随机选出容量为 20 一个样本，则该样本的样本均值的方差为（ ）。

- (A). 1; (B). 0.5; (C). 5; (D). 50.

7. 若 $\rho_{X,Y}$ 表示二维随机变量 (X, Y) 的相关系数，则 “ $|\rho_{X,Y}|=1$ ” 是 “存在常数 a, b 使得 $P\{Y=a+bX\}=1$ ” 的（ ）。

- (A). 必要条件，但非充分条件; (B). 充分条件，但非必要条件;
(C). 充分必要条件; (D). 既非充分条件，也非必要条件.

8. 根据辛钦大数定律，样本均值 $\bar{X}$ 是总体期望 $E(X)=\mu$ 的

- (A). 矩估计量; (B). 最大似然估计量; (C). 无偏估计量; (D). 相合估计量.

9. 对两台仪器进行独立测试，已知第一台仪器发生故障的概率为 p_1 ，第二台仪器发生故障的概率为 p_2 。令 X 表示测试中发生故障的仪器数，则 $E(X)=$

- (A). p_1+p_2 ; (B). $p_1(1-p_2)+p_2(1-p_1)$;
(C). $p_1+(1-p_2)$; (D). p_1p_2 .

10、设随机变量 $X \sim N(-1, 2)$, $Y \sim N(1, 2)$, 而且 X 与 Y 不相关, 令 $U = aX + Y$, $V = X + bY$, 且 U 与 V 也不相关, 则有

- (A). $a = b = 0$; (B). $a = b \neq 0$; (C). $a + b = 0$; (D). $ab = 0$

二、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)。

1、设在每次伯努里试验中, 事件 A 发生的概率均为 p , 则在 n 次伯努里试验中, 事件 A 至少发生一次的概率为 _____, 至多发生一次的概率为 _____。

2、设 $P(A) = 0.4$, $P(A+B) = 0.7$, 若事件 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) =$ _____, 若事件 A 与 B 独立, 则 $P(B) =$ _____。

3、设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立且 $X_1 \sim U[0,6]$, $X_2 \sim N(0,2^2)$, $X_3 \sim P(3)$, 若 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $D(Y) =$ _____。

4、设随机变量 X 的方差为 2, 则根据切比雪夫不等式有 $P\{|X - E(X)| \geq 2\} \leq$ _____。

5、设总体 X 的分布律为

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $0 < \theta < 1$ 是未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从中抽取的一个样本, 则参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} =$ _____。

三、计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

1、某批产品中, 甲、乙、丙三厂生产的产品分别占 45%、35%、20%。各厂产品的次品率分别为 4%、2%、5%, 现从中任取一件。

(1) 求取到的产品是次品的概率;

(2) 经检验发现取到的产品是次品, 问该次品是甲厂的概率。

2、设二维随机向量 (X, Y) 的分布函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2xe^{-(y-5)} & 0 \leq x \leq 1, y \geq 5 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(1) X 与 Y 是否相互独立; (2) 求 $E(XY)$ 。

3、设总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \theta c^\theta x^{-(\theta+1)} & x > c \\ 0 & x \leq c \end{cases}$$

其中 $c > 0$ 是已知常数, 而 $\theta > 1$ 是未知参数. $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 是从该总体中抽取的一个样本, 试求参数 θ 的最大似然估计量。

四、应用题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1、一食品店有三种蛋糕出售, 由于售出哪一种蛋糕是随机的, 因而一只蛋糕的价格是一个随机变量, 它取 1 元、1.2 元、1.5 元各个值的概率分别为 0.3、0.2、0.5。某天该食品店出售了 300 只蛋糕。试用中心极限定理计算, 这天的收入至少为 395 元的概率。

(附表：标准正态分布 $\Phi(x)$ 的数值表：

x	1.89	1.99	2.09	2.19
$\Phi(x)$	0.9706	0.9767	0.9817	0.9857

五、证明题（本题满分 10 分）

设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ ，总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ ， (X_1, X_2, Λ, X_m) 是从总体 X 中抽取的一个样本， (Y_1, Y_2, Λ, Y_n) 是从总体 Y 中抽取的一个样本. 并且随机变量

$$X_1, X_2, \Lambda, X_m, Y_1, Y_2, \Lambda, Y_n$$

相互独立. 记 S_1^2 是样本 (X_1, X_2, Λ, X_m) 的样本方差， S_2^2 是样本 (Y_1, Y_2, Λ, Y_n) 的样本方差. 再设

$$S_w^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$$

证明： S_w^2 是 σ^2 的无偏估计.